

전기차 충전소 웹 서비스

제주도 전기차 이용자 중심 충전 정보 플랫폼



Table of Contents

1 프로젝트 진행 흐름 & 팀 구성



2 개발 및 협업 방식



3 Jeju-ev-charger 주요 기능



4 기대 효과



5 프로젝트 회고



프로젝트 진행 흐름 & 팀 구성

01
주제 · 방향성
논의

02
기존 서비스 조
사 · 비교

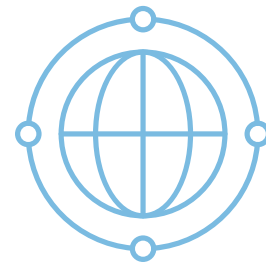
03
팀 구성
· 역할 분담

04
개발 · 피드백
반복



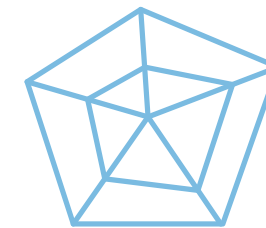
05
최종 구현
· 발표

기획팀



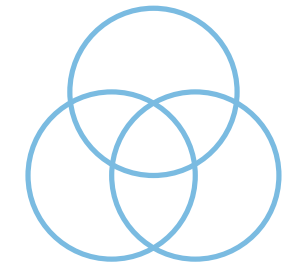
- 기존 충전소 서비스 장단점 분석
- 실사용자 불편 사항 조사 및 기능 아이디어 제안
- 기대 효과 정리 및 발표 자료 구성

개발팀



- 기능 요구사항 기반 웹 서비스 구현
- 프론트엔드 화면 구성 및 UI 개선 반복
- 초기 프로토타입 제작 후 회의를 통한 사용성 검토
- 충전소 정보 화면 배치 및 직관성 개선

GIT 협업 방식



- 기능별 Issues 등록
- 구현 현황 공유
- 수정 사항 기록
- 코드 충돌 최소화
- 중복 작업 방지
- 전체 진행 상황 공유

개발 및 협업 방식

[기술 스택 (Tech Stack)]

Frontend | [Next.js](#) | React 기반 풀스택 프레임워크, SSR 처리

배포 | [Vercel](#) | Next.js 최적화 배포 플랫폼

Database/Backend | [Supabase](#) | DB + 인증 + Realtime 알림

외부 API 1 | [Kakao Maps API](#) | 지도 및 충전소 위치 표시



외부 API 2 | [공공데이터 API](#) | 실시간 충전소 현황 데이터

외부 API 3 | [Gemini API](#) | AI 챗봇

[개발 도구]

개발 환경 | [VS Code](#)

협업 도구 | [GitHub](#)

개발 및 협업 방식

[기획팀 아이디어]

도착지 입력하면 경로 내 충전소 추천

충전소 리뷰 작성 기능

이미 충전중인 충전소 자리 알람 기능

커뮤니티 ex.에타

즐거찾기 기능

심심풀이용 뉴스 기사

Create sub-issue

BuHyerim last month

즐거찾기 그룹화 (직장,여행 등)

월 충전비 리포트

날씨

jaeseunghyeon4-tec last month

충전소 비교 기능

→ 속도/가격/리뷰/대기시간 한눈 비교

실시간 혼잡 지도 히트맵

→ 제주도 지도에서 빨간색=혼잡, 초록색=여유

충전 예상 완료 시간 계산기

→ 차량 종류 + 현재 배터리 입력하면 "약 27분 후 완료 예상"

4.EV 드라이브 코스 생성기

출발지·목적지와 차량 배터리 잔량을 입력하면, 경로 중간의 충전소를 포함하여 오름·관광지를 경유하는 맞춤형 드라이브 위주, 관광 위주, 자연 위주 등 테마 선택 옵션을 제공하고, AI 챗봇과 연동하여 자연어로 코스를 요청 가능

+) 생성된 코스를 저장하거나 지인과 공유하는 기능도 포함함

사용 데이터 소스(예상) : 제주관광공사 관광 API, 국토교통부 도로 API, 카카오 내비 API, 환경부 충전소 API

rladbcks last month

-충전소 혼잡도 예측

제주 유동인구 데이터, 날씨, 공휴일, 시간대 변수를 결합하여 향후 1~2시간의 충전소 혼잡도를 예측하는 기능

시간대별·요일별·계절별 이용 패턴을 학습, 관광 성수기 여부와 날씨 변수를 통합하여 예측 정확도를 높입니다.

지도 위 충전소 아이콘의 색상으로 예측 혼잡도를 직관적으로 표시, AI 챗봇과 연동하면 '지금 어디 충전소가 한산해?' 있습니다.

사용 데이터 소스(예상) : 제주 유동인구 공공데이터, 기상청 날씨 API, 공공데이터 포털 충전 이력

BuHyerim changed the title 아이디어 / 부혜림 아이디어 last month

BuHyerim last month

차량 등록 기능 (차량 모델 저장/충전 타입 자동 필터링)

다국어 지원

충전소 최근 이용자 수 표시

최근 검색 기록 저장

개발 및 협업 방식

[5/21 중간 발표 이후 구현 기능]

이두 이두호

인증 · AI · 커뮤니티 · 인프라



AI

AI 챗봇

Gemini 기반 챗봇 구현. 충전소 컨텍스트 포함 시스템 프롬프트로 도메인 특화 응답 제공.



인증

소셜 로그인

카카오 · 구글 OAuth 로그인.
AuthContext로 전역 인증 상태 관리.



프로필

사용자 프로필

프로필 생성·수정 UI, 사이드바 연동, 아바타 직접 커스텀 기능.



커뮤니티

충전소 게시판

게시글 작성·수정·삭제·신고 기능을 갖춘 커뮤니티 게시판.



알림 · UI

실시간 알림 · 사이드바

실시간 알림 수신 및 사이드바 UI 완성. 다크 모드·다국어(i18n)·스왑이프 삭제 지원.



인프라

API · 보안 · 배포

공공데이터 API 리팩터링, 환경변수 보안, Cron 인가 강화, Vercel 배포 설정.

김가 김가현

지도 · 설정 · 즐겨찾기 · UI



지도

카카오맵 길찾기

충전소 상세에서 카카오맵 길찾기 버튼으로 바로 연결.



검색

충전소 비교 · 검색 기록

최대 3개 충전소 비교 모달, 최근 검색 기록 저장(최대 5개), 최근접·최다가용 충전소 하이라이트.



리뷰

별점 · 내 댓글 모아보기

1~5점 별점 기능, 내가 작성한 댓글 전체 조회 페이지.



즐거찾기

즐거찾기 실시간 알림

Supabase Realtime 기반 즐겨찾기 충전소 상태 변화 알림.



설정

설정 · 지도 연동

언어·테마·지도 필터·알림 설정 UI. 설정값이 실제 지도 필터에 반영되도록 연동.



UI

전반적인 UI 개편

헤더 제거로 지도 확장, 사이드바 하단 버튼 재배치, 모바일 햄버거 메뉴, 다크모드·i18n 전면 적용.

개발 및 협업 방식

[5/21 중간 발표 이후 구현 기능]

이두 이두호 인증 · AI · 커뮤니티 · 인프라



AI

AI 챗봇

Gemini 기반 챗봇 구현. 충전소 컨텍스트 포함 시스템 프롬프트로 도메인 특화 응답 제공.



인증

소셜 로그인

카카오 · 구글 OAuth 로그인. AuthContext로 전역 인증 상태 관리.



프로필

사용자 프로필

프로필 생성·수정 UI, 사이드바 연동, 아바타 직접 커스텀 기능.



커뮤니티

충전소 게시판

게시글 작성·수정·삭제·신고 기능을 갖춘 커뮤니티 게시판.



알림 · UI

실시간 알림 · 사이드바

실시간 알림 수신 및 사이드바 UI 완성. 다크 모드·다국어(i18n)·스왑이프 삭제 지원.



인프라

API · 보안 · 배포

공공데이터 API 리팩터링, 환경변수 보안, Cron 인가 강화, Vercel 배포 설정.



지도

카카오맵 길찾기

충전소 상세에서 카카오맵 길찾기 버튼으로 바로 연결.



검색

충전소 비교 · 검색 기록

최대 3개 충전소 비교 모달, 최근 검색 기록 저장(최대 5개), 최근접·최다가용 충전소 하이라이트.



리뷰

별점 · 내 댓글 모아보기

1~5점 별점 기능, 내가 작성한 댓글 전체 조회 페이지.



즐거찾기

즐거찾기 실시간 알림

Supabase Realtime 기반 즐거찾기 충전소 상태 변화 알림.



설정

설정 · 지도 연동

언어·테마·지도 필터·알림 설정 UI. 설정값이 실제 지도 필터에 반영되도록 연동.



UI

전반적인 UI 개편

헤더 제거로 지도 확장, 사이드바 하단 버튼 재배치, 모바일 햄버거 메뉴, 다크모드·i18n 전면 적용.

Switch branches/tags

Find or create a branch...

Branches

✓ master

default

ai

community

comparepanel

dark-mode-test

main

map

map-community

profile

ui

View all branches

duho: add .env.example for team setup reference

DuCaprio pushed 5 commits to main · 38669fd...ccb2fe7 · 3 hours ago

fix: dark mode, map filter, i18n, avatar customizer

dhsiur pushed 1 commit to comparepanel · 5d40d2d...e4ee0dd · yesterday

충전소 비교 기능 추가 및 검색 기록 저장

dhsiur created comparepanel · 5d40d2d · yesterday

fix: rename sidebar map text

DuCaprio pushed 1 commit to main · b888b84...38669fd · 2 days ago

Merge branch 'map'

DuCaprio pushed 2 commits to main · 3c39e54...b888b84 · 2 days ago

Merge map into main (favoring map)

DuCaprio pushed 20 commits to main · ee5fc6b...3c39e54 · 2 days ago

feat: 프로필 직접 커스텀 기능 및 AI 관련 수정

DuCaprio pushed 1 commit to map · f41653a...b8c6110 · 2 days ago

오류 및 버그 수정 - 알림 favoriteNames 누락 수정

dhsiur pushed 1 commit to ui · 93d82df...d017ea0 · 6 days ago

Merge branch 'map-community' into ui

dhsiur pushed 2 commits to ui · 435b12b...93d82df · 6 days ago

내 댓글 페이지 충전소 이름 표시 수정

dhsiur pushed 1 commit to map-community · 7e20bc4...4ca3175 · 6 days ago

헤더 제거, 사이드바 햄버거 메뉴 추가

dhsiur created ui · 435b12b · 6 days ago

[GitHub를 활용한 기능별 브랜치 분리 개발]

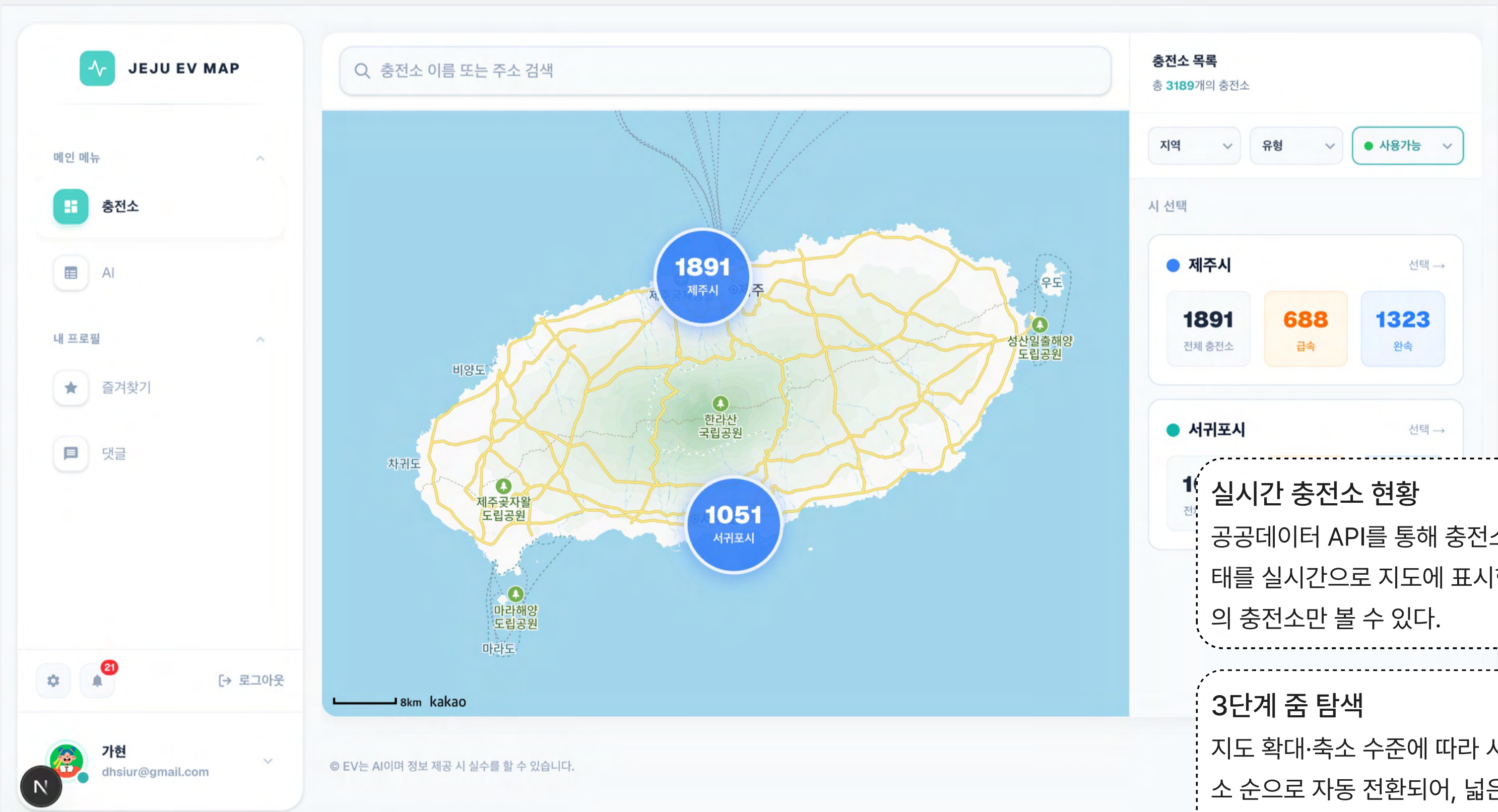
1. 기능 단위로 작업 공간 분리

: 팀원 각자가 맡은 기능을 독립적인 브랜치에서 개발

2. 기능 완성 후 단계적 병합

: 각 기능이 완성될 때마다 코드를 검토한 뒤 공통 코드베이스에 순차적으로 합쳐 나감.

Jeju-ev-charger



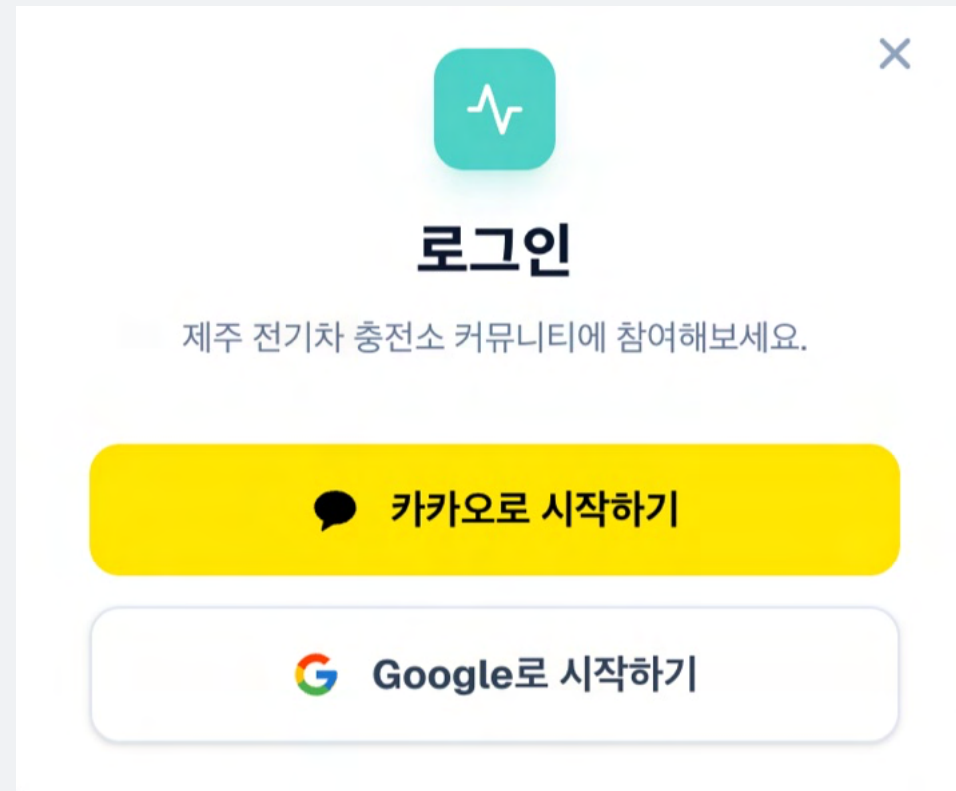
실시간 충전소 현황

공공데이터 API를 통해 충전소의 현재 사용 가능 여부, 충전기 상태를 실시간으로 지도에 표시한다. 급속·완속 필터로 원하는 유형의 충전소만 볼 수 있다.

3단계 줌 탐색

지도 확대·축소 수준에 따라 시 단위 → 읍면동 단위 → 개별 충전소 순으로 자동 전환되어, 넓은 지역부터 세부 충전소까지 단계적으로 탐색할 수 있다.

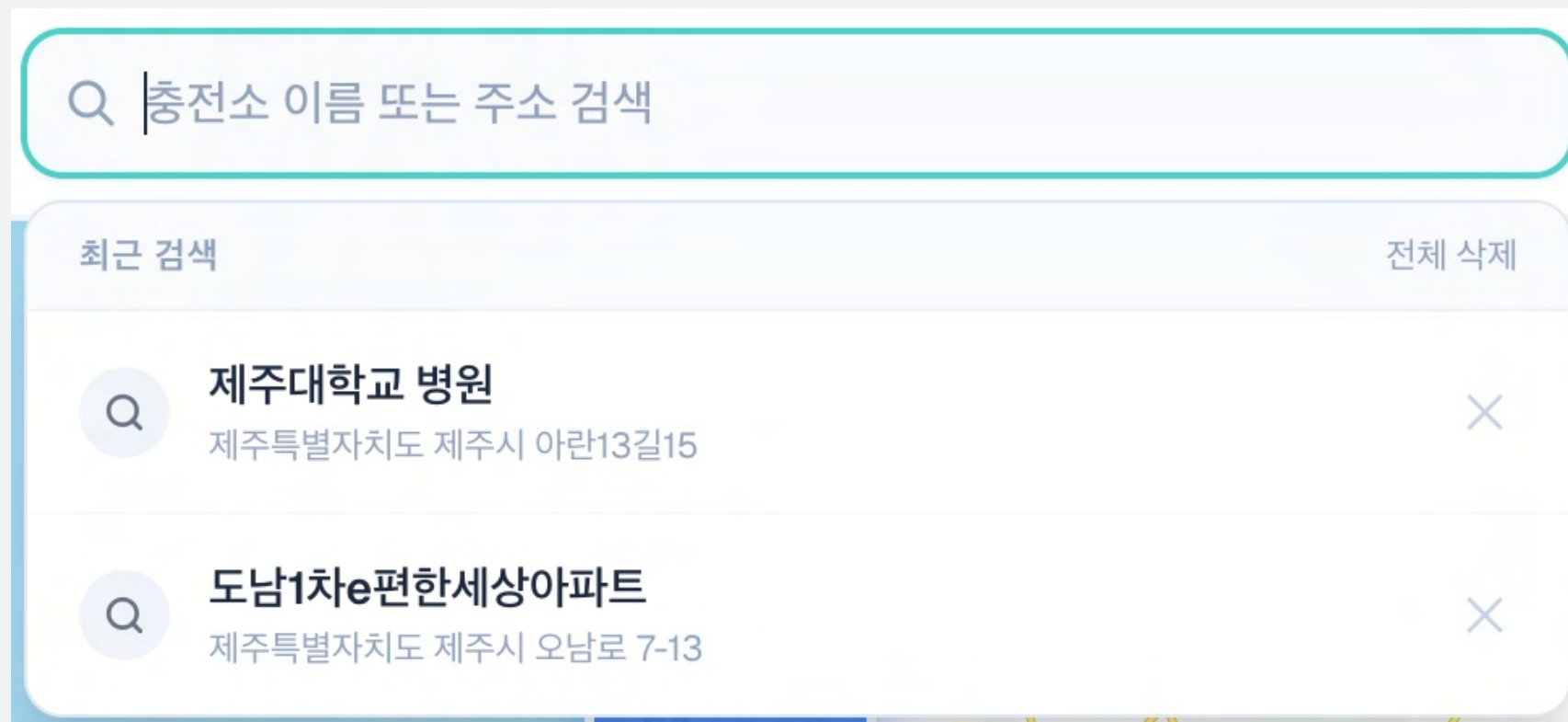
Jeju-ev-charger 주요 기능



소셜 로그인 기능

소셜 로그인

카카오·구글 계정으로 간편하게 로그인할 수 있으며, AuthContext를 통해 인증 상태가 앱 전역에서 관리된다.

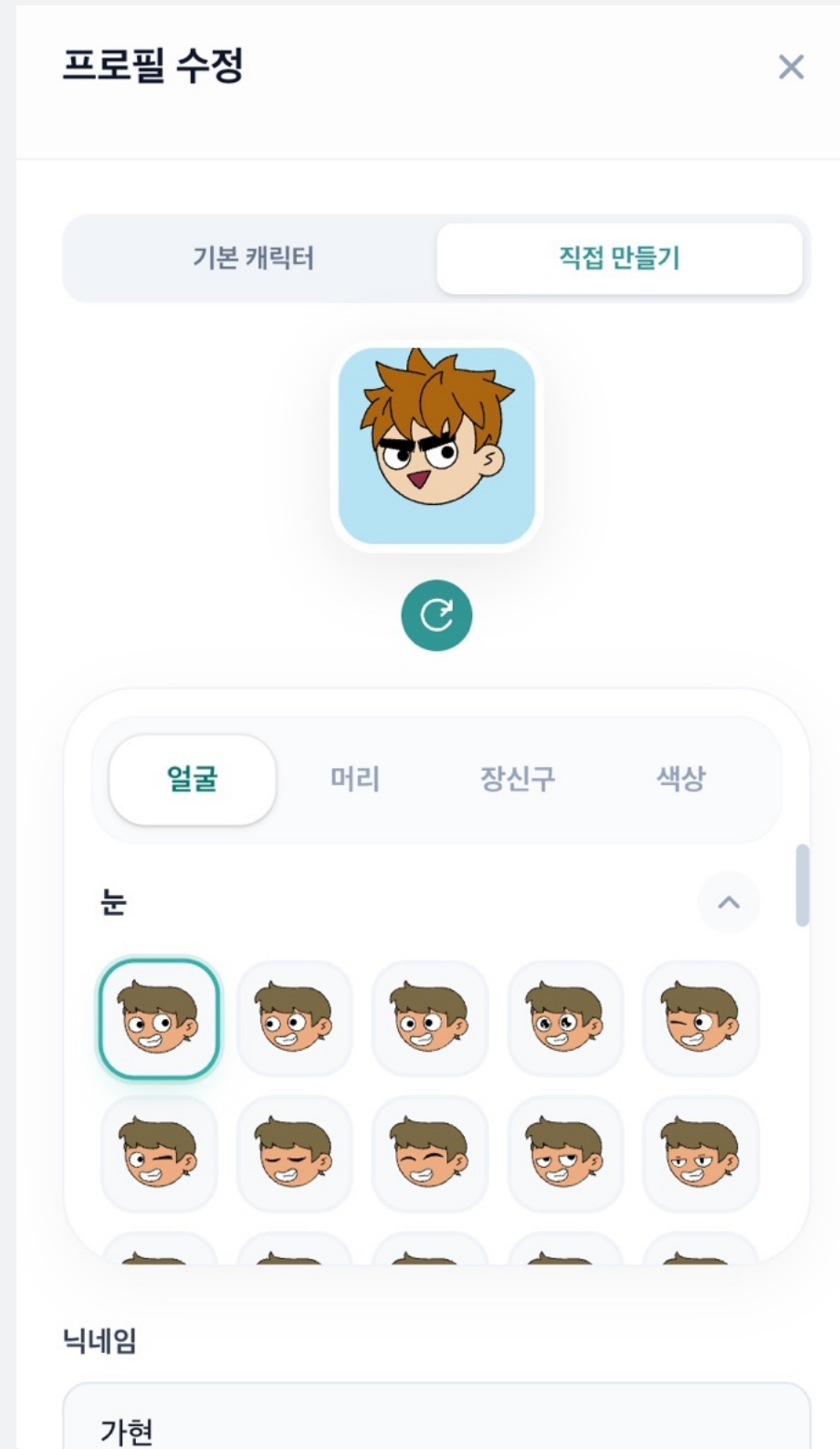


검색 기록 기능

최근 검색 기록

최근 검색한 기록을 최대 5개까지 저장해 재탐색 시 빠르게 접근할 수 있다.

Jeju-ev-charger 주요 기능

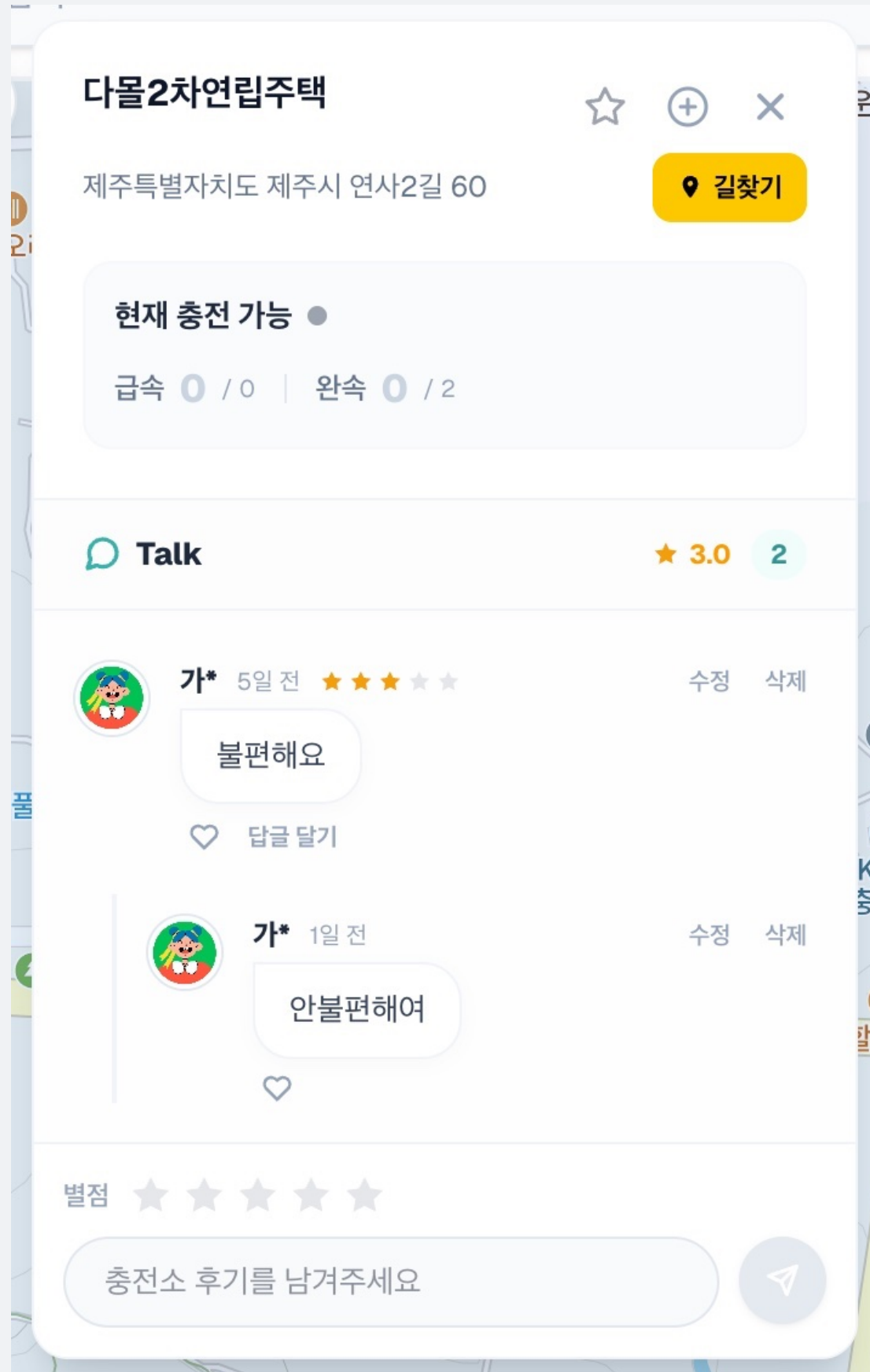


사용자 프로필 기능

사용자 프로필

닉네임·아바타를 변경할 수 있으며, 아바타를 커스터마이징할 수 있다.

Jeju-ev-charger 주요 기능



커뮤니티 · 리뷰 기능

충전소 게시판

충전소별로 게시글을 작성·수정·삭제할 수 있으며, 부적절한 게시글은 신고 기능을 통해 처리할 수 있다.

별점 · 리뷰

1~5점 별점과 텍스트 리뷰로 충전소 이용 경험을 공유할 수 있다. 충전소 목록에서 평균 별점이 표시되어 신뢰도 높은 선택을 돕는다.

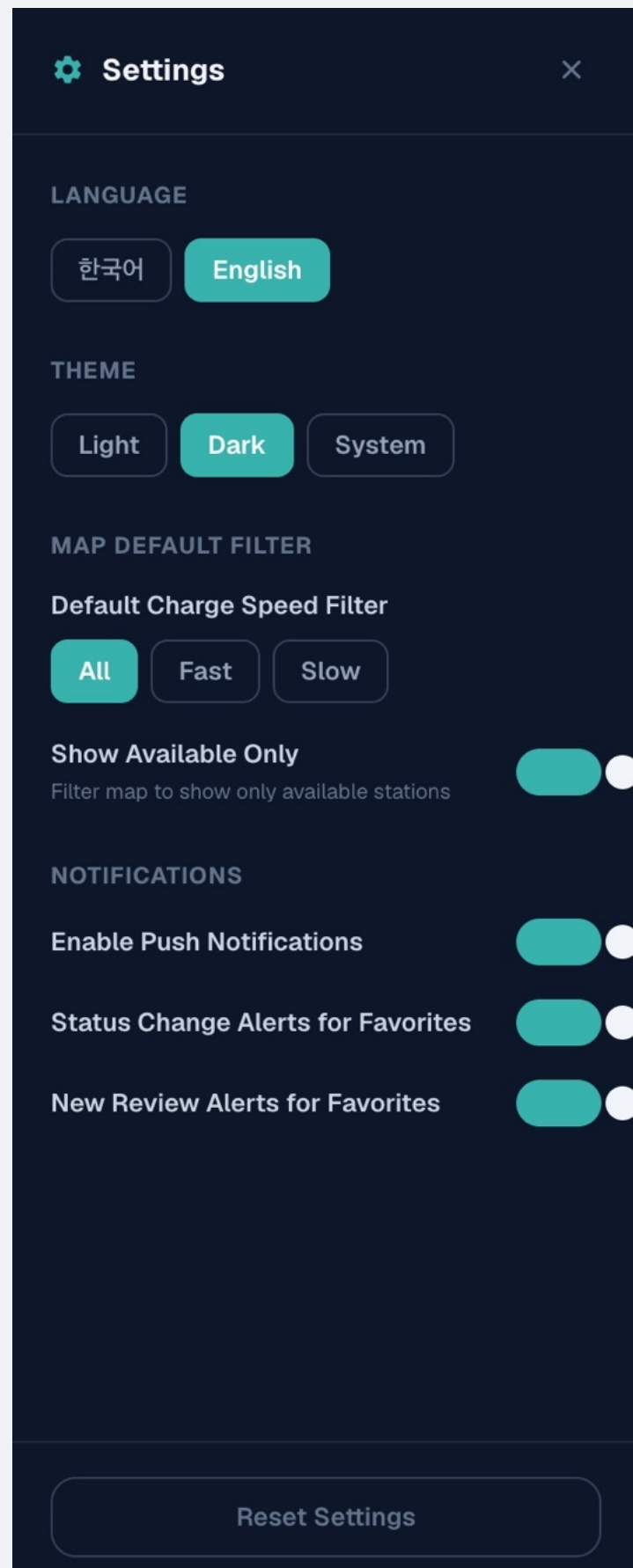
내 댓글 모아보기

내가 작성한 댓글과 리뷰를 한 페이지에서 모아볼 수 있어 이용 기록을 쉽게 확인할 수 있다.

길찾기 연동

충전소 상세 화면에서 카카오맵 길찾기 버튼을 통해 해당 충전소까지의 경로를 바로 확인할 수 있다.

Jeju-ev-charger 주요 기능



설정 탭 기능

다국어 지원

한국어·영어 전환을 지원해 제주도를 방문하는 외국인 관광객도 충전소 정보를 쉽게 확인할 수 있다.

다크모드

라이트·다크 테마를 선택할 수 있으며, 설정값이 지도·모달·사이드바 등 앱 전체에 적용된다.

Jeju-ev-charger 주요 기능

★ 즐겨찾기

총 8개의 충전소

★ 제주화북3LH 아파트

제주특별자치도 제주시 화북일동 동화로1길 35

2026년 6월 8일 추가 · [지도에서 보기 →](#)

★ 홀로공영주차장

제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1480-6

2026년 5월 22일 추가 · [지도에서 보기 →](#)

★ 지산오차드힐아파트

제주특별자치도 서귀포시 서홍동 1597-1

2026년 5월 22일 추가 · [지도에서 보기 →](#)

★ 방선문6차빌리지

제주특별자치도 제주시 아라일동 아란1길 28-1

2026년 5월 22일 추가 · [지도에서 보기 →](#)

🔔 알림 21

×

기간: 전체 ▾

상태: 전체 읽지 않음 읽음

모두 읽음

전체 삭제

⚠ 지산오차드힐아파트

지산오차드힐아파트 상태가 '충전중'(으)로 변경되었습니다.

2시간 전

×

⚠ 지산오차드힐아파트

지산오차드힐아파트 상태가 '충전중'(으)로 변경되었습니다.

2시간 전

×

⚠ 제주화북3LH 아파트

제주화북3LH 아파트 상태가 '충전중'(으)로 변경되었습니다.

2시간 전

×

⚠ 제주화북3LH 아파트

제주화북3LH 아파트 상태가 '충전중'(으)로 변경되었습니다.

2시간 전

×

✅ 서홍동주민센터

서홍동주민센터 충전기를 사용할 수 있습니다.

2시간 전

×

⚠ 베라체 공영주차장

베라체 공영주차장 상태가 '충전중'(으)로 변경되었습니다.

1일 전

×

베라체 공영주차장

×

즐거찾기 & 알림 기능

즐거찾기

자주 이용하는 충전소를 즐겨찾기에 등록해 사이드바에서 빠르게 확인하고, 상태 변화 알림을 받을 수 있다.

자리 알림

즐거찾기한 충전소의 상태가 변경되면 Supabase Realtime 기반으로 실시간 알림을 수신한다. 사용 중이던 자리가 비면 빠르게 확인해 대기 시간을 줄일 수 있다.

Jeju-ev-charger 주요 기능



충전소 비교 기능

충전소 비교

최대 3개의 충전소를 선택해 비교 모달에서 위치·충전기 수·실시간 상태·거리를 나란히 확인할 수 있다. 최근접·최다가용 충전소는 별도로 하이라이트 표시된다.

Jeju-ev-charger 주요 기능



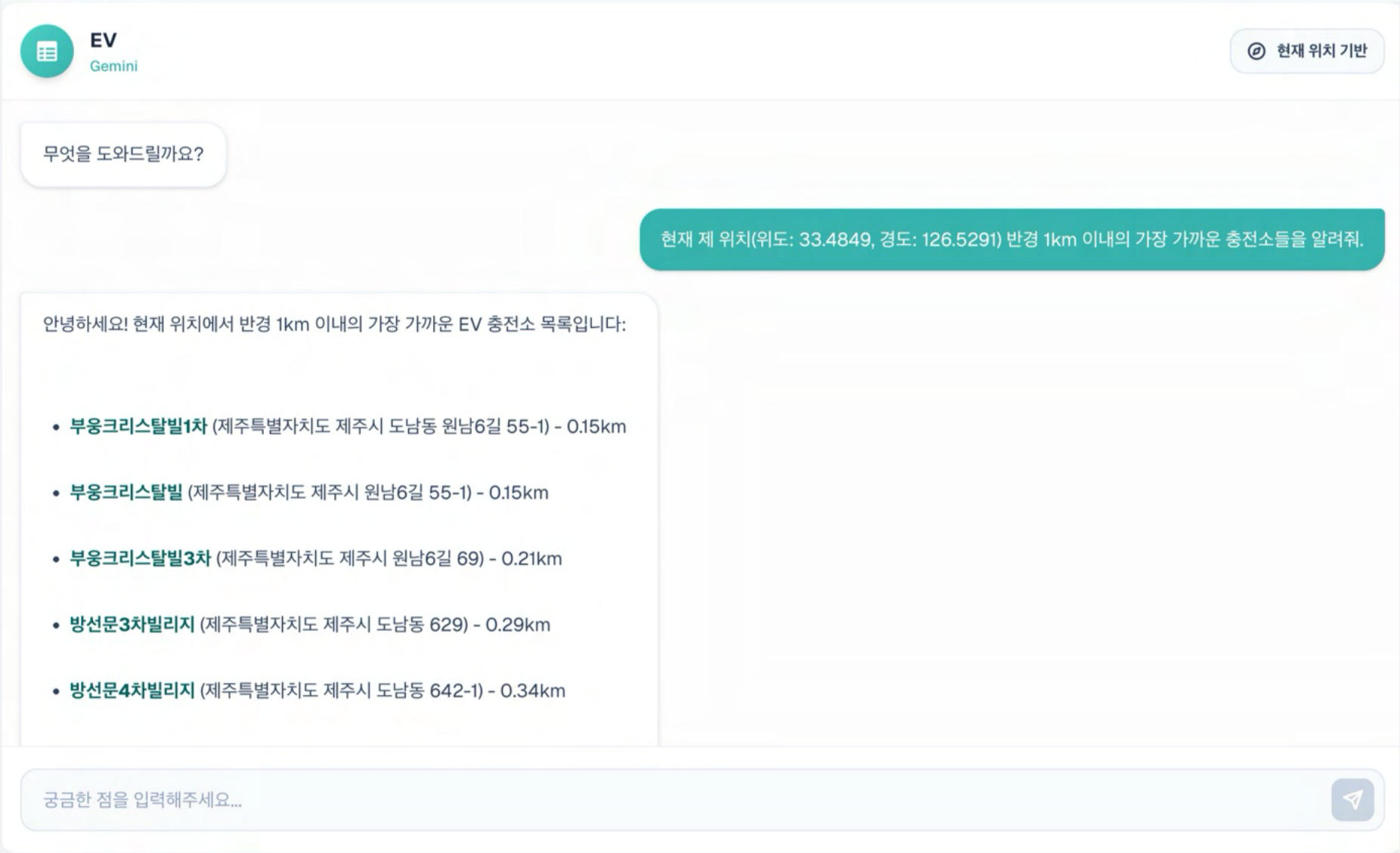
00 비교 3개

충전소 비교 기능

충전소 비교

최대 3개의 충전소를 선택해 비교 모드에서 위치·충전기 수·실시간 상태·거리를 나란히 확인할 수 있다. 최근접·최다가용 충전소는 별도로 하이라이트 표시된다.

Jeju-ev-charger 주요 기능



AI 기능

AI 챗봇

Gemini 기반 AI 챗봇이 충전소 관련 질문에 답변한다. 충전소 데이터를 컨텍스트로 제공해 도메인 특화 응답이 가능하다.

위치 기반 충전소 추천

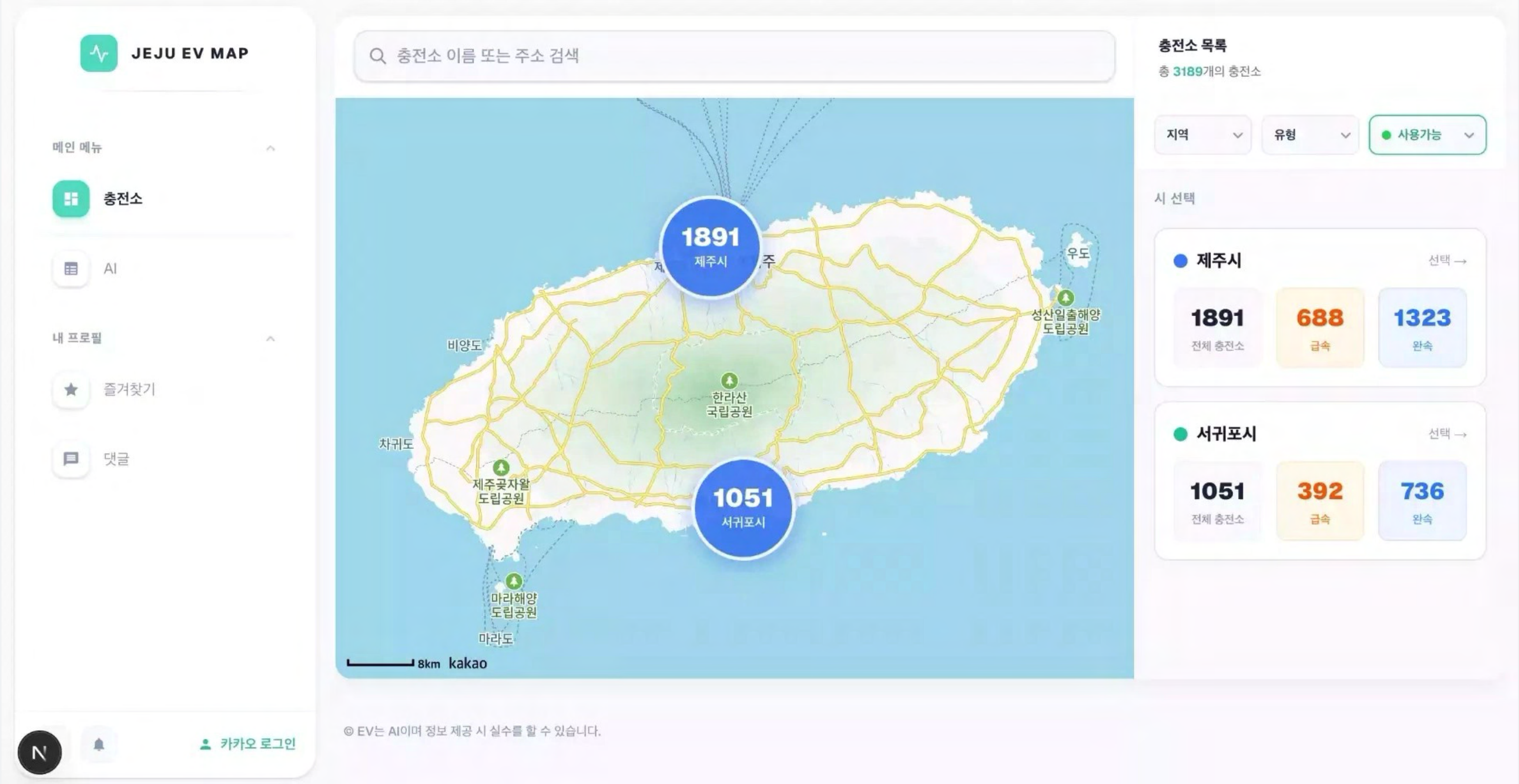
사용자가 위치를 입력하면 충전소를 추천해 직접 검색하는 번거로움을 줄인다.

충전 방식 안내

충전기 유형·충전 방식 등 전기차 이용에 필요한 기초 정보를 제공해 초보 운전자의 진입장벽을 낮춘다.

Jeju-ev-charger

[최종 결과물]



전기차 충전소 웹 서비스가 만들어낼 변화

충전소 이용 편의성 향상

- 목적지 입력만으로 경로 내 충전소 추천
- 즐겨찾기로 자주 이용하는 충전소를 빠르게 확인해 탐색 시간 단축

충전 대기시간 감소

- 자리 알림 기능으로 충전 가능 여부를 실시간 확인
- 불필요한 대기 및 이동을 줄이고 혼잡도 분산 효과

정보 신뢰성 향상

- 실이용자 리뷰 및 평가로 충전소 환경·편의시설 정보 공유
- 데이터 기반 의사결정으로 서비스 만족도 향상

전기차 초보자 접근성 확대

- 충전 방식·충전기 종류 등 기초 정보 제공으로 진입장벽 완화
- 초보 운전자도 쉽게 서비스 이용 가능

외국인 관광객 접근성 향상

- 다국어 지원으로 제주도 방문 외국인도 충전소 정보를 쉽게 확인
- 서비스 활용 범위 확대

최종 목표

제주도의 높은 전기차 보급률에 대응하는 사용자 중심 충전 정보 플랫폼을 구축하여, 전기차 이용 과정의 시간적·경제적 비용을 절감하고 친환경 교통 생태계 조성에 기여한다.

개발을 마치며 — 느낀 점

협업 과정 발전 1→

브랜치 전략의 중요성

기능별로 브랜치를 나눠 작업하면서, 서로의 코드를 건드리지 않고 동시에 개발할 수 있다는 걸 직접 경험했다. 처음엔 낯설었지만, 충돌이 줄고 흐름이 명확해지면서 협업이 훨씬 수월해졌다.

협업 과정 발전 2→

소통이 곧 개발 속도

자주 소통할수록 수정 횟수가 줄었다. 방향을 공유하지 않으면 각자 다른 결과물을 만들게 된다는 걸 실감하면서, 회의와 이슈 공유의 중요성을 다시 한번 느꼈다.

기술적 성장 →

실전 API 연동과 사용자 경험 시각의 확장

다양한 외부 서비스를 직접 연동하면서 실제 서비스가 어떻게 데이터를 주고받는지 이해할 수 있었다. 동시에 기능 하나를 구현하는 데서 그치지 않고, 사용자 경험 전반을 고려하며 개발하는 시각도 자연스럽게 갖게 됐다.

감사합니다.